

Restricciones técnicas.

Plataforma web scout.

Para la gestión y comunicación.

Fecha: 09-09-2026

Contenido

A.	Restricciones técnicas.....	4
1.	Arquitectura.....	4
2.	Backend.	4
3.	Base de datos.....	4
4.	Seguridad.....	5
5.	Frontend.	5
6.	Control de versiones.....	5
7.	Gestión ágil.	5
8.	Contenedor y despliegue.....	6
9.	Calidad de software.....	6
10.	Evidencias.	6
11.	Cumplimiento de la normativa.....	7
B.	Documentación exigida.....	8
1.	Análisis.....	8
2.	Gestión ágil.....	8
3.	Diseño.....	8
4.	desarrollo.....	9
5.	Calidad.....	9

A. Datos del documento

Histórico de Revisiones

Versión	Fecha	Descripción/cambio	autor
1.0	09/09/2026	Confección inicial	Esteban Salas

Información del Proyecto

Organización	Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones
Sección	PTY4614-003V
Proyecto (Nombre)	Plataforma web scout
Fecha de Inicio	20 de agosto
Fecha de Término	21 de noviembre
Patrocinador principal	
Docente	Marco Valenzuela

Integrantes

Nombre	Correo	RUT
Felipe Cariz	Fe.cariz@duocuc.cl	
Esteban Salas	Este.salas@duocuc.cl	
Jason Venegas	Jas.venegas@duocuc.cl	

Lo siguiente establece la tecnología a usar, los estándares, herramientas y decisiones que será obligatorias y que limitan como se construirá la solución.

B. Restricciones técnicas.

1. Arquitectura.

ID	Requerimiento	Descripción
RT-001	Arquitectura basada en microservicios.	La solución deberá desarrollarse utilizando una arquitectura de microservicios.
RT-002	Comunicación mediante APIs REST	La comunicación entre los microservicios deberá ser mediante servicios REST.
RT-003	API Gateway	El acceso a los microservicios deberá centralizarse por medio de API Gateway
RT-004	Servicio independiente.	Cada microservicio deberá ser desplegado y mantenible de manera independiente.

2. Backend.

ID	Requerimiento	Descripción
RT-005	Framework de desarrollo.	Los microservicios deberán ser desarrollados utilizando Spring Boot.
RT-006	Lenguaje de programación.	El Backend deberá desarrollarse utilizando Java.
RT-007	Versión de Java.	El proyecto deberá utilizar Java 21 o superior.
RT-008	Gestión de dependencias.	LA administración de dependencias deberá ser realizado por medio de Maven.

3. Base de datos.

ID	Requerimiento	Descripción
RT-009	Motor de base de datos.	La solución deberá utilizar PostgreSQL como sistema gestor.
RT-010	Persistencia de los datos.	El acceso a datos deberá implementarse utilizando Spring Data JPA.
RT-011	Control de Scripts.	Los scripts para la creación y actualización de la base de datos deberán mantenerse versionada.

4. Seguridad.

ID	Requerimiento	Descripción
RT-012	Autenticación basada en JWT.	La autenticación de los usuarios deberá implementarse por medio de JSON Web Token (JWT).
RT-013	Cifrado de contraseñas.	Las contraseñas deberán almacenarse utilizando BCrypt.
RT-014	Protección del endpoints.	Los endpoints protegidos deberán utilizar SpringSecurity.

5. Frontend.

ID	Requerimiento	Descripción
RT-015	Desarrollo web Responsivo.	La interface deberá adaptarse a distintos dispositivos como: computadores, tablets y smartphone.
RT-016	Framework visual.	La interface deberá utilizar Bootstrap 5.
RT-017	Prototipado.	Las interfaces deberán diseñarse previamente mediante Wireframe y Mockups.

6. Control de versiones.

ID	Requerimiento	Descripción
RT-018	Repositorio centralizado.	El código fuente deberá ser almacenado en Github.
RT-019	Flujo de trabajo Git.	Los cambios deberán gestionarse por medio de Ramas y Pull Request.
RT-020	Historial de cambios.	Todos los cambios relevantes deberán quedar registrados por medio de commits descriptivos.

7. Gestión ágil.

ID	Requerimiento	Descripción
RT-021	Gestión mediante Jira.	La planificación y el seguimiento del proyecto deberá ser realizado por medio de Jira.
RT-022	Organización por Sprint.	El trabajo deberá ser organizado por medio de Sprint Backlogs.
RT-023	Trazabilidad.	Cada tarea deberá estar asociada a una historia de usuario y a un Sprint.

8. Contenedor y despliegue.

ID	Requerimiento	Descripción
RT-024	Centralización.	Los microservicios deberán ejecutarse por medio de Docker.
RT-025	Ambiente local.	Los ambientes de desarrollo deberán configurarse por medio de Docker Compose.
RT-026	Configuración externa.	Las variables sensibles deberán ser almacenadas fuera del código fuente.

9. Calidad de software.

ID	Requerimiento	Descripción
RT-027	Pruebas unitarias.	Los componentes críticos deben incluir pruebas unitarias.
RT-028	Pruebas de integración.	Los microservicios deberán validar su interacción por medio de pruebas de integración.
RT-029	Validación de APIs.	Las APIs deberán probarse utilizando herramientas como Postman o Swagger.
RT-030	Documentación técnica.	Las APIs deberán documentarse por medio de OpenAPI/Swagger o Postman.

10. Evidencias.

ID	Requerimiento	Descripción
RT-031	Modelo conceptual.	El proyecto deberá contar con un modelo de datos conceptual.
RT-032	Modelo lógico.	El proyecto deberá contar con un modelo de datos lógico.
RT-033	Modelo físico.	El proyecto deberá contar con un modelo de datos físico implementado en PostgreSQL.
RT-034	Diagrama UML.	El proyecto deberá incluir diagramas UML.
RT-035	Arquitectura documentada.	La solución deberá de disponer de diagramas de arquitectura de los microservicios.
RT-036	Casos de uso documentados.	El proyecto deberá mantener actualizado los casos de uso.
RT-037	Product Backlog.	El producto backlog deberá mantenerse actualizado durante toda la ejecución del proyecto.
RT-038	Evidencia de Scrum.	Cada spring deberá contar con Sprint Planning, Spring Backlog, Scrumboard, Daily Meeting, revisiones y Retrospectivas documentados.

11. Cumplimiento de la normativa.

ID	Requerimiento	Descripción
RT-039	Gestión del documento de consentimiento.	El sistema deberá almacenar evidencia digital del consentimiento firmado por los apoderados del menor de edad para el tratamiento de datos personales.
RT-040	Protección de la información de menores.	La publicación de las imágenes e información de menores de edad deberá cumplir las restricciones definidas por la normativa vigente y consentimientos registrados.

C. Documentación exigida.

1. Análisis.

- Análisis del caso.
- Visión del proyecto.
- Mapa mental.
- Mapa de actores.
- Impact mapping.

2. Gestión ágil.

- Épicas.
- Historias de usuarios.
- Producto backlog.
- Mapa de historia de usuarios
- Sprint planning
- Sprint backlog
- Scrumboard.
- Daily meeting.
- Registro de impedimentos.
- Sprint review.
- Sprint retrospectiva.
- Retrospectiva final.

3. Diseño.

- Arquitectura de microservicios.
- Diagrama de componentes.
- Diagrama de despliegue
- Modelo conceptual.
- Modelo lógico.
- Modelo físico.
- Diccionario de datos.
- Casos de uso.
- Diagramas UML.

4. desarrollo.

- Frontend.
- Microservicios Spring Boot.
- PostgreSQL.
- JWT.
- Docker.
- API Gateway.
- Swagger/Postman.

5. Calidad.

- Casos de prueba.
- Pruebas unitarias.
- Pruebas de integración.
- Matriz de trazabilidad.